

Superpowers – Technisches Konzept

Gegenstand	Superpowers (Skill-Pack und Methodik für Coding-Agenten)
Zielgruppe	Dev-Team, Product Management, Product Owner, Testmanagement
Stand	2026-10-05
Quellen	Offizielles README und <code>skills/*/SKILL.md</code> im Repository obra/superpowers (Branch <code>main</code>)
Begleitmaterial	Präsentation „Superpowers Playbook“
Erstellt	Generated by Claude Code

1. Zweck und Einordnung

Superpowers beschreibt sich selbst als „*a complete software development methodology for your coding agents*“, aufgebaut auf einem Satz zusammensetzbarer **Skills** und Start-Anweisungen, die sicherstellen, dass der Agent diese Skills auch nutzt.

Das Problem, das adressiert wird: Ein Coding-Agent ohne festen Prozess springt direkt in den Code. Anforderungen werden nicht hinterfragt, Tests entstehen nachträglich, „fertig“ ist eine Behauptung statt eines Nachweises, und Review und Abschluss laufen ad hoc.

Superpowers ersetzt das durch einen **expliziten, wiederholbaren Ablauf** mit Freigabe-Punkten (Design, Plan), eingebauten Qualitätsschleifen (TDD, Debugging, Review) und Evidenz vor Fertigmeldung.

Einordnung: Das Projekt heißt schlicht „Superpowers“. `subagent-driven-development` ist nicht der Name der Gesamtmethodik, sondern der Name einer der beiden Ausführungsstrategien (siehe Kapitel 5).

2. Grundprinzipien

Laut README (Abschnitt „Philosophy“):

Prinzip	Bedeutung
Test-Driven Development	Tests zuerst, immer (RED → GREEN → REFACTOR)
Systematic over ad-hoc	Prozess statt Raten
Complexity reduction	Einfachheit als primäres Ziel (YAGNI, DRY)
Evidence over claims	Verifizieren, bevor Erfolg gemeldet wird

3. Architektur

3.1 Skills als Bausteine

Ein **Skill** ist eine in sich geschlossene Anleitung (`skills/<name>/SKILL.md`) für eine bestimmte Situation, z. B. Design klären, Plan schreiben, Bug analysieren. Skills sind **zusammensetzbar**: Ein Skill kann am Ende auf den nächsten verweisen (z. B. `brainstorming` → `writing-plans`).

3.2 Automatische Aktivierung

Der Einstiegs-Skill `using-superpowers` sorgt dafür, dass der Agent **vor jeder Aufgabe prüft, ob ein Skill zutrifft**. Das README formuliert: *Mandatory workflows, not suggestions*. Niemand muss Skills manuell auswählen; der Agent „hat“ Superpowers einfach.

3.3 Plattformen

Das README führt Installationswege für u. a. Claude Code, Cursor, Codex (App und CLI), Gemini CLI, GitHub Copilot CLI, Devin CLI, OpenCode, Antigravity, Factory Droid, Kimi Code, Qwen Code, Pi, Hermes Agent, Grok Build CLI und Muse auf. Die Installation erfolgt **pro Plattform separat**.

Beispiel Claude Code (offizieller Marktplatz):

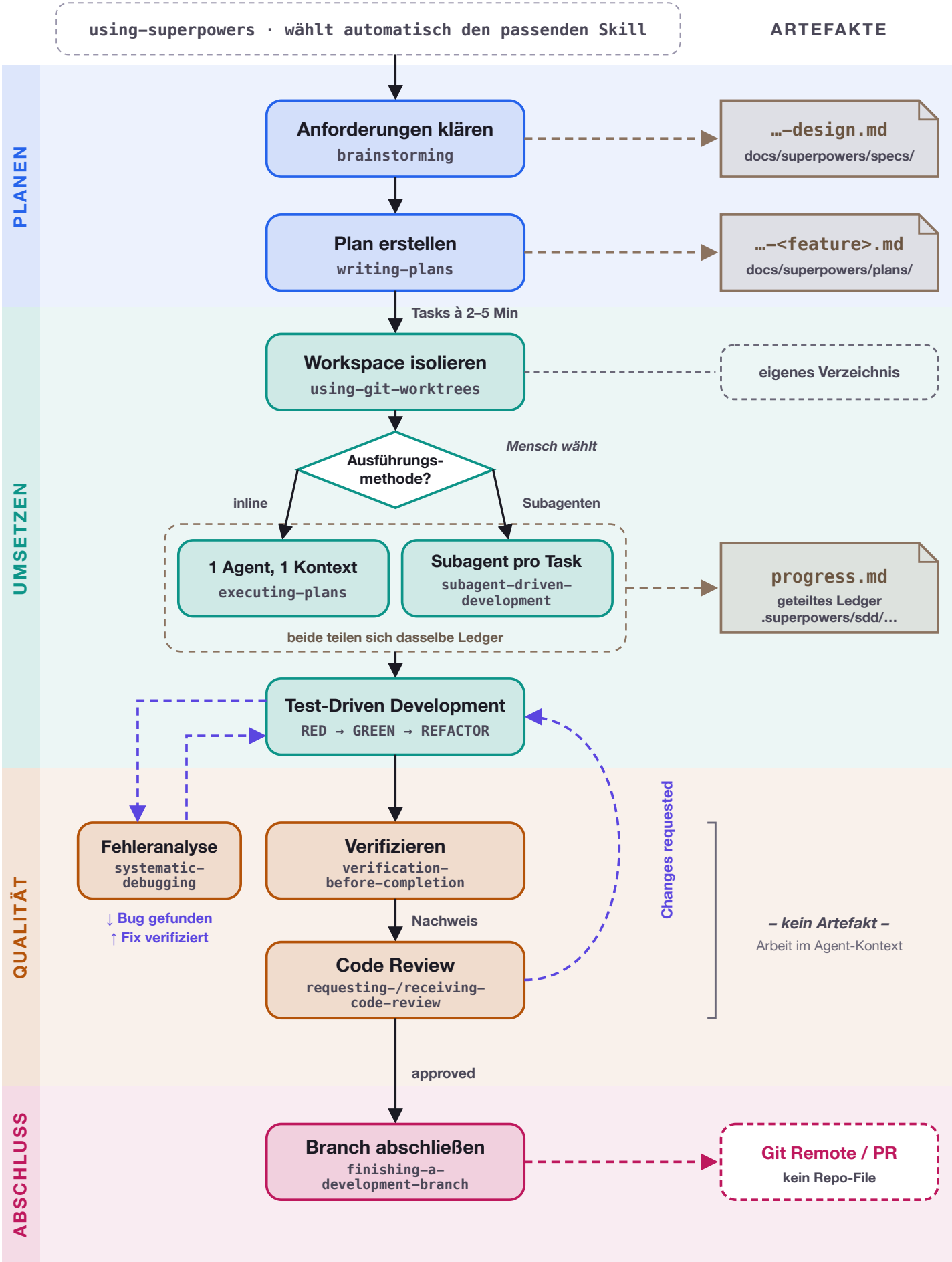
```
/plugin install superpowers@claude-plugins-official
```

4. Workflow

4.1 Phasen im Überblick

Phase	Schritt	Skill	Rolle(n) im Fokus
Planen	Anforderungen klären, Design freigeben	brainstorming	PM · PO · Dev
Planen	Implementierungsplan schreiben	writing-plans	PM · PO · Dev
Umsetzen	Isolierten Workspace anlegen	using-git-worktrees	Dev
Umsetzen	Plan ausführen	executing-plans oder subagent-driven-development	Dev
Umsetzen	Testgetrieben arbeiten (pro Task)	test-driven-development	Dev · Test
Qualität	Fehler systematisch analysieren (bei Bedarf)	systematic-debugging	Dev · Test
Qualität	Wirkung nachweisen	verification-before-completion	Test · PM
Qualität	Review anfragen / Feedback einarbeiten	requesting-code-review / receiving-code-review	Dev
Abschluss	Merge/PR-Entscheidung und Aufräumen	finishing-a-development-branch	Dev · PM

4.2 Ablaufdiagramm



4.3 Wichtiger Hinweis zur Reihenfolge der Worktrees

Die vereinfachte Liste „The Basic Workflow“ im README nennt `using-git-worktrees` als **Schritt 2**, also direkt nach der Design-Freigabe und vor `writing-plans`. Die Skill-Definitionen selbst stellen es anders dar:

- `brainstorming` nennt als **einzigsten** Folgeschritt `writing-plans` („*writing-plans is the next step*“).
- `using-git-worktrees` beschreibt sich als anzuwenden „*before executing implementation plans*“.
- `writing-plans` verweist darauf, dass ein Worktree „*at execution time*“ angelegt wird.

Dieses Dokument und die Präsentation folgen den **Skill-Definitionen** (Plan zuerst, Worktree unmittelbar vor der Umsetzung). Das README ist an dieser Stelle eine Vereinfachung. Bei Abweichungen im Projektalltag gilt, was die installierte Skill-Version tatsächlich vorgibt.

5. Ausführungsstrategien

Nach dem Plan wird entschieden, wie umgesetzt wird (`writing-plans` fragt, falls nicht vorgegeben). Beide Wege sind **sequenziell**, laufen ohne Rückfrage zwischen den Tasks und teilen sich dieselbe Fortschritts-Datei.

	executing-plans	subagent-driven-development
Prinzip	Ein Agent, ein Kontext, alle Tasks inline	Frischer Implementer-Subagent pro Task
TDD	pro Task, entlang der Plan-Schritte (bereits in RED-GREEN-Reihenfolge)	pro Task
Review	einmal am Ende über den ganzen Branch, durch einen frischen Reviewer auf dem stärksten verfügbaren Modell	nach jedem Task (Spec-Konformität und Code-Qualität) plus Abschluss-Review über den ganzen Branch
Fix-Schleife	–	Runden 1–3 mit demselben Implementer, ab Runde 4 Eskalation an einen stärkeren, frischen Implementer; danach jeweils begrenztes Re-Review
Parallelität	nein	nein – Implementierungs-Subagenten werden ausdrücklich nie parallel dispatcht (Konfliktgefahr)
Charakter laut README	günstigste Variante	gründlichste Variante
Abbruchbedingungen	nur: irreversible Operationen, sicherheitsrelevante Aktionen, externe Seiteneffekte, grundlegend defekter Plan	analog

Fortschritts-Ledger (geteilt)

Beide Strategien nutzen **denselben Workspace und dasselbe Ledger**, sodass ein Plan mitten im Lauf den Executor wechseln kann:

```
<repo-root>/superpowers/sdd/<plan-basename>/progress.md
```

Das Verzeichnis ist git-ignoriert. Die erste Zeile identifiziert den Plan; der ursprüngliche Plan wird **nicht** verändert. Nach Abschluss wird der Workspace gelöscht.

dispatching-parallel-agents ist kein dritter Weg

Dieser Skill ist ein **eigenständiges Muster** für mehrere wirklich unabhängige Teilprobleme (z. B. mehrere getrennte Bugs):

- **Eignung:** unterschiedliche Subsysteme oder Testdateien, kein gemeinsamer Zustand, jedes Problem für sich verständlich.
- **Ausschluss:** Agenten, die sich gegenseitig beeinflussen würden (überlappender Code).
- **Zusammenführung:** Zusammenfassungen sichten → Konflikte prüfen (identischer Code editiert?) → vollständige Testausführung → Stichprobe auf systematische Fehler.

Er ersetzt **nicht** die sequenzielle Abarbeitung abhängiger Tasks eines Plans.

6. Artefakte und Dateipfade

Schritt	Erzeugt	Pfad	Hinweis
brainstorming	Spec (Design-Dokument)	docs/superpowers/specs/YYYY-MM-DD-<topic>-design.md	nur im „architectural“-Pfad (siehe 7.1); Projektvorgaben überschreiben den Standardpfad
writing-plans	Implementierungsplan	docs/superpowers/plans/YYYY-MM-DD-<feature-name>.md	Projektvorgaben überschreiben den Standardpfad
using-git-worktrees	isolierter Arbeitsbereich	Worktree-Verzeichnis	kein Dokument; Skill erkennt bestehende Isolation zuerst und nutzt bevorzugt plattformeigene Tools
executing-plans / subagent-driven-development	geteiltes Ledger	.superpowers/sdd/<plan-basename>/progress.md	git-ignoriert, nach Abschluss gelöscht
requesting-/receiving-code-review, systematic-debugging, verification-before-completion	kein eigenes Artefakt	–	Arbeit im Agent-Kontext
finishing-a-development-branch	kein Repo-File	–	Ergebnis ist ein Git-Merge, ein Push mit Pull Request oder ein bewusstes Behalten/Verwerfen; räumt Worktree auf
diagnosing-superpowers	Fallakte und optionales Bug-Report-Bundle	~/superpowers/diagnosing-superpowers/<session-id>/	Bundle nur auf ausdrückliche Anfrage, nach Schwärzung und Freigabe durch den Menschen

Konsequenz für Nachvollziehbarkeit: Dauerhaft im Repository bleiben Spec und Plan. Der Ausführungsverlauf (Ledger) ist bewusst flüchtig. Review- und Verifikationsergebnisse entstehen im Sitzungsverlauf, nicht als Datei.

7. Qualitätsmechanismen

7.1 Design-Phase (brainstorming)

- **Hard Gate:** Vor jeder Implementierungshandlung ist eine ausdrückliche Freigabe nötig. Eine Spec-Freigabe erlaubt nur den Aufruf von `writing-plans`.

- **Klassifikation des Aufwands:** *spike* (Machbarkeitsfrage, endet mit Empfehlung und Wegwerf-Code), *bounded* (klar umrissene Änderung, kein Plan-Dokument nötig) oder *architectural* (neue Systeme/Umbau, schriftliche Spec und anschließend `writing-plans`).
- **Gemeinsames Verständnis:** Der Agent fasst Absicht, Randbedingungen und Erfolgskriterien zusammen, trennt Gesagtes von Annahmen und lädt zur Korrektur ein.

7.2 Plan-Phase (`writing-plans`)

- Tasks von rund **2–5 Minuten** mit exakten Dateipfaden, vollständigem Code und Verifikationsschritten.
- Der Plan ist so geschrieben, dass ihn jemand ohne Projektkontext umsetzen kann; Grundsätze: DRY, YAGNI, TDD, häufige Commits.
- Task-Zuschnitt: kleinste Einheit mit eigenem Testzyklus, die ein frischer Reviewer sinnvoll ablehnen oder freigeben kann.

7.3 Umsetzung (`test-driven-development`)

RED-GREEN-REFACTOR: fehlschlagenden Test schreiben, Fehlschlag beobachten, minimalen Code schreiben, Erfolg beobachten, committen. Code, der vor den Tests entstand, wird verworfen (laut README).

7.4 Wiederholschleifen

Schleife	Auslöser	Rücksprung
TDD-Zyklus	jeder Task	innerhalb des Tasks bis grün und aufgeräumt
Bug-Schleife	Fehler während Umsetzung/Verifikation	<code>systematic-debugging</code> (4-Phasen-Ursachenanalyse, mit Techniken <i>root-cause-tracing</i> , <i>defense-in-depth</i> , <i>condition-based-waiting</i>), danach zurück in die Umsetzung
Review-Schleife	Findings mit Schweregrad (kritische blockieren den Fortschritt)	Fix-Runde und Re-Review (bei <code>subagent-driven-development</code> mit Eskalationsstufen)

7.5 Evidenz vor Fertigmeldung

`verification-before-completion` steht für das Prinzip *Evidence over claims*: Ein Fix gilt erst als erledigt, wenn seine Wirkung nachgewiesen ist.

8. Skill-Katalog

Skill	Kategorie	Zweck
using-superpowers	Meta	Einstiegspunkt; stellt sicher, dass vor jeder Aufgabe auf passende Skills geprüft wird
writing-skills	Meta	Neue Skills nach Best Practices schreiben (inkl. Testmethodik)
brainstorming	Zusammenarbeit	Sokratische Design-Klärung; schreibt die Spec
writing-plans	Zusammenarbeit	Detaillierter Plan aus kleinen Tasks
using-git-worktrees	Zusammenarbeit	Isolierter Workspace auf neuem Branch, Projekt-Setup, sauberer Test-Ausgangszustand
executing-plans	Zusammenarbeit	Plan inline in einem Kontext abarbeiten, ein Abschluss-Review
subagent-driven-development	Zusammenarbeit	Frischer Subagent pro Task mit zweistufigem Review (Spec-Konformität, dann Code-Qualität)
dispatching-parallel-agents	Zusammenarbeit	Gleichzeitige Bearbeitung unabhängiger Teilprobleme durch mehrere Agenten
requesting-code-review	Zusammenarbeit	Checkliste vor dem Review; Review gegen den Plan, Findings nach Schweregrad
receiving-code-review	Zusammenarbeit	Strukturierter Umgang mit Feedback
finishing-a-development-branch	Zusammenarbeit	Tests prüfen, Optionen (Merge, PR, behalten, verwerfen), Worktree aufräumen
test-driven-development	Testen	RED-GREEN-REFACTOR (inkl. Anti-Pattern-Referenz)
systematic-debugging	Debugging	4-Phasen-Ursachenanalyse
verification-before-completion	Debugging	Sicherstellen, dass es wirklich behoben ist
diagnosing-superpowers	Debugging	Sitzung auswerten, wenn ein Skill nicht wie erwartet gegriffen hat

9. Perspektive der Rollen

Hinweis: Die folgende Zuordnung ist eine Einordnung für dieses Konzept, keine Aussage des Projekts selbst.

Rolle	Berührungspunkte	Nutzen
Dev-Team	gesamter Ablauf, v. a. Plan, TDD, Review	klare 2–5-Minuten-Tasks, eingebaute Review-Gates, reproduzierbares Debugging
Product Manager	Design-Freigabe, Plan, Abschluss-Entscheidung	Checkpoints, bevor Entwicklungszeit investiert wird; kein Merge ohne nachgewiesene Qualität
Product Owner	brainstorming, Spec, Plan	Anforderungen werden vor der Umsetzung hinterfragt; Spec und Plan sind lesbar und prüfbar, weniger Scope-Drift
Testmanagement	TDD, Debugging, Verifikation	Test-first als Standard; „fertig“ heißt verifiziert; Fehleranalyse folgt einem festen Schema

10. Betrieb und Fehlerdiagnose

- **Wenn eine Sitzung sich unerwartet verhält** (Skill feuert unpassend, bleibt stumm, Agent ignoriert den Plan, wiederholt Arbeit oder verbraucht auffällig viele Tokens): Den Agenten bitten, „*figure out what went wrong with superpowers in this session*“ zu klären. Das aktiviert `diagnosing-superpowers`, das das Sitzungsprotokoll liest und mit Zeilenbelegen berichtet.
 - **Frühere Sitzung:** die Sitzungs-ID nennen.
 - **Bug-Report:** Auf Wunsch wird ein geschwärztes Bundle gepackt; es entsteht nie ungefragt.
-

11. Grenzen und offene Punkte

- **Quellenlage:** Aussagen beruhen auf README und Skill-Dateien des Branches `main` zum Stand dieses Dokuments. Skills entwickeln sich weiter; konkrete Details (z. B. Eskalationsrunden, Pfade) sind gegen die installierte Version zu prüfen.
 - **README vs. Skill-Definitionen:** Siehe 4.3 zur Position von `using-git-worktrees`.
 - **Flüchtige Artefakte:** Das Ausführungs-Ledger wird nach Abschluss gelöscht; wer Auditierbarkeit des Umsetzungsverlaufs braucht, muss sie anderweitig sicherstellen (z. B. über Commits und PR-Beschreibungen).
 - **Nicht untersucht:** Details zu `verification-before-completion`, `receiving-code-review` und `writing-skills` über die README-Beschreibung hinaus; Kosten-/Token-Vergleich der beiden Ausführungsstrategien.
 - **Rollen-Zuordnung:** Kapitel 9 ist eine Interpretation und sollte mit dem Team abgestimmt werden.
-

12. Quellen

- README: <https://github.com/obra/superpowers> (Abschnitte *How it works*, *The Basic Workflow*, *What's Inside*, *Philosophy*, *When Something Goes Wrong*)
- Skill-Definitionen: `skills/<name>/SKILL.md` im selben Repository
- Ankündigung des Projekts (vom README verlinkt): <https://blog.fsck.com/2025/10/09/superpowers/>